



Practica N°2.

Artículo 3. Obra pública municipal.

Materia:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Grupo:

3CV2

Presentan:

Ramirez González José Issac

Silva Anaya Ariana





Justificación y Problema Abordado

El estudio aborda la dificultad para consultar y analizar los datos abiertos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), los cuales se encontraban dispersos y eran de difícil acceso para el público. Esta problemática cobra relevancia ante la crisis hídrica que enfrenta la capital, caracterizada por la sobreexplotación de sus acuíferos, la pérdida de agua por fugas y la presión ejercida por el crecimiento demográfico. El objetivo central del trabajo es transformar estos registros fragmentados en una plataforma de consulta territorial que permita filtrar y visualizar la información mediante mapas y reportes de consumo.

Origen de los Datos y Proceso ETL

La fuente principal de información proviene de los registros de consumo de SACMEX distribuidos en archivos CSV. Para hacerlos funcionales, los datos se sometieron a un proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) que incluyó:

- Extracción y validación de los archivos de origen.
- Limpieza profunda mediante la eliminación de datos faltantes, formatos incompatibles y coordenadas inconsistentes.
- Carga de información en tablas temporales para estructurar tablas de hechos y dimensiones.

Como resultado de este procesamiento, el sistema logró consolidar un total de 70,886 registros de consumo distribuidos en 1,553 ubicaciones clave a lo largo de las 16 alcaldías de la ciudad.





Arquitectura del Almacén de Datos y Modelado

A diferencia de otros análisis descriptivos, este proyecto implementa un almacén de datos (Data Warehouse) estructurado bajo un esquema en estrella. El modelo integra dos tablas de hechos y tres dimensiones interconectadas:

- Tablas de Hechos: Miden el consumo directo de agua (fact_consumo_agua) y las condiciones climáticas registradas (fact_clima).
- Dimensiones: Organizan la información por tiempo (años y bimestres), ubicación (alcaldía, colonia, latitud y longitud) y nivel de desarrollo social (dim_indice_des).

Adicionalmente, el modelo publica la información estructurada como un grafo de conocimiento RDF utilizando el estándar R2RML, lo que permite enlazar la base de datos con la Web de Datos Enlazados (Linked Open Data).

Capacidades de Consulta y Análisis Territorial

El sistema permite realizar análisis espacio-temporales combinando variables como año, bimestre, alcaldía y colonia, ofreciendo mapas de localización para dar respuesta a interrogantes como:

- El consumo total acumulado por alcaldía o por colonia específica.
- Las variaciones en los niveles de consumo de un bimestre a otro.
- Identificación de zonas con demanda excesiva o patrones de consumo atípicos.
- Relaciones descriptivas entre el índice de desarrollo de una zona y sus volúmenes de consumo.
- Proximidad geográfica entre colonias para análisis de impacto vecinal.





Limitaciones Identificadas y Líneas de Trabajo Futuro

Los autores señalan cuatro limitaciones principales en el alcance actual del proyecto:

- Cobertemporal reducida: Al contar únicamente con datos de tres bimestres de un mismo año, el sistema no puede evaluar patrones estacionales a largo plazo.
- Validación sintética: El módulo para detectar anomalías o variaciones atípicas se probó con datos simulados y no con registros de fugas reales.
- Representación espacial básica: Las colonias se delimitaron mediante centroides (puntos centrales) y no mediante polígonos territoriales oficiales.
- Alcance estadístico: La relación entre el nivel de desarrollo y el consumo de agua es de carácter estrictamente descriptivo, por lo que no establece causalidad directa.

Como trabajo a futuro, los autores proponen la creación de un repositorio de datos (triple store) permanente con un punto de acceso público SPARQL, la incorporación de polígonos territoriales oficiales para las colonias, la evaluación de la detección de anomalías utilizando reportes reales de fugas, y la expansión de esta metodología para el análisis de otros servicios públicos como la movilidad, la calidad del aire y el riesgo sísmico.

